

Clase 29 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

Motivación

- Queremos multiplicar por una matriz muchas veces o elevar una matriz.
- Un **vector propio** de una matriz A de $n \times n$ es un vector $\mathbf{x}$ diferente de cero tal que $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ para algún escalar λ , llamado **valor propio**.
- **Estrategia:** Buscaremos primero los **valores propios**, y luego los vectores propios asociados.

Importante

λ es valor propio de A si y solo si $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene soluciones no triviales.

La ecuación característica

Ecuación característica

Un escalar λ es un valor propio de una matriz A de $n \times n$ si y solo si λ satisface la ecuación característica:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Ejemplo: Encuentre la ecuación característica, valores y vectores propios de

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 & -1 \\ 0 & 3 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La ecuación característica

Ejemplo: Determine los valores y vectores propios de $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$.

Ejemplo: Utilice el ejemplo anterior para calcular $A^{100} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$

La ecuación característica

Si A es una matriz de $n \times n$, entonces $\det(A - \lambda I)$ es un polinomio de grado n llamado polinomio característico de A .

Definición: Multiplicidad algebraica

La multiplicidad (algebraica) de un valor propio λ es su multiplicidad como una raíz de la ecuación característica.

Ejemplo: El polinomio característico de una matriz de 6×6 es $\lambda^6 - 4\lambda^5 - 12\lambda^4$. Determine los valores propios y sus multiplicidades.

La ecuación característica

Ejemplo: Sea A una matriz de $n \times n$ y suponga que A tiene n valores propios reales, $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, repetidos de acuerdo con sus multiplicidades, tal que

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda) \dots (\lambda_n - \lambda)$$

Explique por qué $\det A$ es el producto de los n valores propios de A .

La ecuación característica

Definición: Similitud

Si A y B son matrices de $n \times n$, entonces A es similar a B si hay una matriz invertible P tal que $P^{-1}AP = B$, o bien, de manera equivalente, $A = PBP^{-1}$.

Teorema

Si las matrices A y B de $n \times n$ son similares, entonces tienen el mismo polinomio característico y, por lo tanto, los mismos valores propios (con las mismas multiplicidades).

Nota: Similitud no es lo mismo que equivalencias por filas.

La ecuación característica

Ejemplo: Sean

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- Muestre que A y D son similares.
- Calcule A^{20} .